

金融科技概论平时作业

姓名：王艺珊

学号：2024210955

题目：

（1）选取一篇近三年的计算机领域的学术论文，简要介绍其内容，并讨论其在金融或其他商业领域中的可能应用方式。

（2）选取你比较关心的金融行业的某一个特定岗位，介绍其日常工作内容，设想该岗位日常工作中可能会遇到的哪些具体问题，展望科技可以如何帮助解决该岗位可能遇到的这些问题。

答：

本作业在完成过程中未使用任何生成式人工智能工具。

一、《BloombergGPT: A Large Language Model for Finance》论文分析与金融应用探讨

（一）论文研究背景与问题提出

随着通用大语言模型的快速迭代，其在通用文本处理任务中展现出了强大的理解与生成能力，然而在金融等专业场景中，其仍然存在局限性。以金融行业为例，其文本包含大量的专业术语与专属监管规则，通用大模型往往会因缺乏金融领域的深度训练数据，在处理财报、公告、研报、市场新闻等文本时，出现语义理解偏差、合规表述不当等问题，无法满足金融机构对文本处理的高精度、可靠性的需求。

彭博社作为全球领先的金融数据服务商，拥有覆盖全球市场的海量金融文本数据，启动了金融专用大语言模型的研发，旨在解决通用大模型在金融领域下的落地痛点问题，构建**适配金融全场景的 AI 模型**，这也是本论文的核心研究背景。该研究不仅回应了金融行业对专业 AI 工具的需求，也为大语言模型在**垂直领域**的应用提供了可借鉴的实践路径。

（二）论文核心技术与方法

论文提出的 **BloombergGPT** 模型是基于 Transformer 架构构建的，参数规模可达 500 亿，属于自回归语言模型，同时支持文本理解、生成、问答、分类等多种自然语言处理任务，特别的针对金融场景专门进行了专项优化。

在训练数据方面，论文构建了全球首个大规模金融领域专用语料库，并采用金融数据与通用数据混合的训练策略。其中，金融领域数据累计 3630 亿 token，全部来自彭博社内部真实金融数据，涵盖上市公司财报、公告、行业研报、市场新闻、交易记录、客户沟通文本、监管政策文件等全场景金融文本，而通用领域数据累计 3450 亿 token，补充大模型的通用自然语言理解能力，避免模型因过度偏向金融场景而丧失了基础语言能力。这种混合训练模式，既让模型掌握了通用大模型的语言能力，又深度植入了金融领域的专业知识与逻辑。

此外，论文针对金融任务的**特殊性**进行了多维度优化：一是对金融术语、行业缩写、专业表述进行专项语义标注与训练，提升模型对金融文本的精准理解能力；二是在训练中融入金融监管规则，确保模型生成内容符合金融行业的合规标准；三是优化自注意力机制的长距

离依赖捕捉能力，解决通用模型处理数百页年报等超长金融文本时的信息丢失问题。

（三）模型与关键结论

论文在多个权威金融自然语言处理基准任务上对 BloombergGPT 进行了测试，验证了其在金融场景下的性能优势。在金融情绪分析、命名实体识别、财报问答、金融文本分类等核心任务中，BloombergGPT 的表现显著优于同规模的通用大语言模型，在 FinQA 财报问答、FiQA 金融情绪分析等高难度金融任务中，其性能甚至超过了规模更大的通用模型。

实验结果表明，基于金融领域数据训练的专用大模型，在处理金融文本时具备更强的语义理解能力与专业适配性，能够有效解决通用大模型在金融场景下的**实际应用**问题，具备直接使用于金融业务的潜力。该结论也验证了“垂直领域专用大模型”的发展方向，为后续金融科技的研究提供了重要参考。

（四）金融领域的典型应用场景

结合我对金融行业的基础认知，我认为 BloombergGPT 在金融及其他商业领域的可应用场景主要包括以下三类：

1. 自动化解读

上市公司年报、季报等是投资者获取企业基本面信息的核心来源，但人工阅读上百页的文本效率极低，不仅容易产生视觉疲劳且易遗漏关键信息。而 BloombergGPT 的应用可快速处理整份财报，自动提取营收利润、毛利率变动、风险提示、管理层讨论等关键企业信息，生成条理清晰的摘要报告，帮助投资者快速理解企业经营状况，降低投研的时间成本，同时支持问答式交互，以便于快速切合用户需求。这一应用也能为证券从业人员提供高效的信息辅助，减少日常基础信息整理的工作量。

2. 量化分析

市场新闻、行业政策、投资者情绪等也是影响金融市场走势的重要因素，但其往往以一种**潜在**的形式存在，而 BloombergGPT 可实时处理海量财经新闻与社交媒体言论，对市场情绪进行量化打分，使其可视化，更加清晰明确的识别利好、利空信号，为投资者提供参考，辅助判断短期市场波动的潜在影响。对于金融机构而言，这一工具也能帮助其及时掌握市场动态，提前应对舆情变化带来的业务风险。

3. 其他商业领域应用

在金融之外的普通商业领域，该模型同样具备实用价值。比如零售、制造、服务类中小企业，日常也会产生大量行业政策、竞品公告、消费者评价、市场资讯等非结构化的文本信息，人工整理分析效率低下。而本模型也包含广阔的通用训练数据，完全足以覆盖其他商业领域的基本应用，比如可自动梳理行业政策导向、监测网络消费者口碑、分析同行竞品经营动态，快速提炼有价值的商业信息等，可以为企业经营决策、产品优化、市场布局等方面提供有效的数据参考，助力中小企业实现低成本的智能化信息分析。

论文链接如下：

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.17564>

二、金融行业岗位介绍及科技展望

本次选取介绍的岗位是证券公司财富顾问，我之所以选择这一岗位进行深度了解并介绍，是起源于一档金融类的综艺《闪闪发光的我们》，同时也作为我对金融行业的启蒙，在此综艺中我初步认识了财富顾问这一职业令我产生比较浓厚的兴趣。节目里财富顾问以专业的角度

分析市场，同时与用心耐心交谈沟通以了解客户需求并为其规划资产、完成理财目标的职业状态令我印象深刻。此外，选择券商类公司的财富顾问是因为其接触市场更广、业务种类更丰富的特点，更有利于我对这一行业进行了解与参考。

（一）岗位选取及概述

岗位：证券公司 财富顾问

概述：证券公司财富顾问是券商面向个人投资者、家庭投资者的核心一线岗位，也是连接金融市场、金融产品与普通投资者的重要枢纽。该岗位不再只是简单办理开户、交易等业务，而是集资产配置、市场研判、客户维护、合规展业于一体的**综合性**较强的金融服务岗位，在财富管理行业中占据重要地位。

（二）主要工作内容

财富顾问是证券公司面向**客户**的核心服务岗位，主要做三件事：

1. 资产配置规划服务

首先需要通过与客户之间进行沟通了解其基本信息，然后根据不同客户家庭的财务状况、投资目标、资金闲置周期以及个人风险承受能力，为客户合理搭配股票、基金、券商理财、资管产品、固收产品等投资组合，合理分散投资风险，帮助客户实现资产保值或长期财富增值等不同资产管理目标。

2. 市场行情与政策分析解读

需要每日坚持跟踪隔夜美股、A50 期指、大宗商品价格及国内外宏观政策、行业动态等，及时整理市场观点，向客户解读政策变化、行情涨跌逻辑，为客户投资决策提供专业性的参考意见。

3. 常态化客户关系维护

日常需保持与存量客户进行沟通交流，做好产品投后跟踪服务，及时掌握客户收入变动、投资心态变化与新的理财需求，同时挖掘客户的潜在业务，比如融资融券、大额资产规划、家族信托等，以便于拓宽业务的服务范围。

（三）日常工作流程

1. 早上到岗与晨会阶段

提前查看外围市场走势，对当日 A 股行情形成初步判断；参加营业部晨会，听取投研人员复盘昨日行情、预判当日走势，接收总部下发主推产品、业务任务及相关营销策略。

2. 上午开盘工作阶段

研读公司官方财经晨报，提炼通俗易懂的市场观点，推送至核心客户；同时排查客户持仓预警，关注个股大幅下跌、产品临近开放、客户大额闲置资金等情况。开盘期间以响应客户电话、微信咨询为主，以“盯客户”为核心，随时处理各类投资疑问。

3. 中午业务与客户维护阶段

多以邀约客户用餐、参加同业业务会议为主，在轻松氛围中维系客户关系；同时利用碎片时间帮客户调整账户权限、办理产品认购、查询授信额度等基础业务。

4. 下午收盘与复盘阶段

跟进上午未处理完的客户沟通，集中处理客户异议，包括产品亏损安抚、赎回诉求调整等，全程严格遵守行业合规要求。收盘后进行当日工作复盘，梳理情绪不稳定客户、资金有

进出意向客户，同时准备次日开户资料、产品 PPT、高净值客户定制方案，以及参与公司业务及合规培训。

5. 下班后及延伸工作

完善未完成的资产配置方案，同时参与客户打球、喝茶、圈层聚会等社交活动，属于岗位常态化的客户维系日常工作。

（四）财富顾问工作中可能遇到的实际问题

1. 产品亏了，引发客户追责压力

市场正常波动下基金、理财出现短期亏损十分常见，客户容易**情绪化**并直接向财富顾问问责。作为财富顾问，工作中既不能单纯把原因推给市场，这容易被认为是甩锅行为，易导致信誉度下降；也不能随意承认就是自身的判断失误，影响专业形象。因此只能理性说明当初推荐的逻辑、当前回撤合理性，并给出加仓、定投、换仓、止损等可操作建议，依靠专业能力先稳住客户信任。

2. 总部业绩指标与客户利益之间的平衡

券商实行强 KPI 考核制，每月每季度都有基金、私募、资管、ETF 等产品销售任务。有时总部主推产品并不适配当下的市场环境，强行推销可能反而会损害客户信任，但消极完成任务又会影响个人考核与薪资收入。因此只能通过不断的筛选适配客户、充分揭示风险，在业绩任务与客户权益之间寻找一个平衡点。

3. “挖墙脚”问题

目前券商佣金费率内卷严重，多数降到万分之一 1 至万分之 2，部分机构以免五优惠吸引客户。合作多年的老客户容易因别家佣金更低而产生转户的想法，而本公司固有的佣金底线无法跟风降价。自己作为财富顾问本身，只能依靠一对一的专属服务、实时答疑、投研陪伴等服务价值，让客户认可服务溢价，依靠长期积累的信任留住客户。

4. 合规流程繁琐，引发客户抵触情绪

反洗钱、适当性测评、双录录音、风险测评到期重做等合规要求越来越严格，但客户普遍会觉得**流程麻烦**，为了方便甚至会要求财富顾问私下代为操作。然而就算麻烦，代客户操作仍属于行业红线，一旦触碰就会面临停职甚至行业禁入的严重后果，不知变通的一味坚持流程又容易得罪客户，因此只能提前做好合规提醒，把复杂流程拆分到日常沟通中，一步一步的降低客户反感。

5. 招揽新客户，拓展业务困难

只要有绩效，就免不了有**招新**揽客户这一环节，这也是 KPI 收入的核心来源。当你身边的亲戚、朋友等基础资源都已经基本开发完毕之后，而银行驻点获客效果已经下滑，线上引流又成本高、质量参差不齐。而针对这一难题，财富顾问的业绩差距在后期往往依靠老客户的转介绍，而转介绍需要的是长期积累的人品、专业度和靠谱口碑，短时间是难以快速突破的，需要时间的积累，因此这也成为岗位长期发展的一大难点。

（五）科学技术在财富顾问岗位中的应用

1. 金融大模型的应用

《Attention Is All You Need》提出的 Transformer 自注意力机制，能够读懂长文本、抓取文本关键信息，而在此基础上衍生出的 BloombergGPT 金融专用大模型，非常适配财富顾问日常工作。可以自动阅读上百页上市公司年报、公告和研报，快速提取风险提示、经营异常、管理层观点等核心内容；支持智能问答，可大幅节省财富顾问整理资料、读研报的时

间。同时还能对比历年管理层的表述差异，提前发现潜在经营风险，辅助财富顾问做好客户行情解读与风险提示。

✓当产品亏钱，客户产生质疑追责时，财富顾问也可依托模型提炼专业、客观的数据与逻辑依据作为辅助手段，清晰向客户解释当初推荐理由、当下亏损的市场客观因素，并借助模型给出换仓、止损等合理操作建议，用专业信息稳住客户情绪与信任，更有效的化解客户追责带来的工作压力。

2. 智能投研辅助应用

借助 AI 文本分析技术，自动每日生成市场简评、行业热点解读，财富顾问可直接进行审核然后稍加修改发给客户，大大减少了文案撰写的工作量；同时可以自动监控市场舆情、政策新闻等，快速判断利好或利空方向，辅助日常行情分析。

✓面对总部下达的产品销售 KPI 任务时，科技工具可以帮助财富顾问智能筛选产品适配人群，精准匹配客户风险承受能力与资金周期，避免盲目推销不适配产品。同时模型可自动生成标准化风险揭示文案，充分向客户披露产品隐患，既能够帮助员工完成业绩考核，又能坚守客户利益底线，实现二者之间的合理平衡。

3. 个性化智能客户画像与陪伴 AI

AI 能够根据不同客户的风险偏好、持仓情况和性格特点，精准生成个性化的用户画像，包含客户的历史沟通记录、资产变动情况等留存历史数据，生成档案；同时针对性生成沟通话术与安抚方案。对于产品亏损、佣金争议等不同的客户诉求，可量身定制贴合客户实际情况的沟通思路与表达逻辑进行借鉴，帮助财富顾问做到精准安抚，大幅提升客户沟通效果与服务体验。

✓面对行业佣金内卷现状。借助智能客户运维科技工具，可以完整记录客户的历史数据，为财富顾问提供个性化服务参考。同时系统可定时推送持仓分析、市场专属解读、资产配置建议，打造专属化、精细化的陪伴式服务。用科技赋能专业服务价值，弱化价格敏感度，依靠专业服务粘性留住老客户。

✓在招新 KPI 的压力下，大数据技术可以通过行业舆情、理财用户画像，精准筛选有理财需求的潜在高意向客户，实现线上低成本精准引流。同时系统可建立存量客户画像，挖掘客户社交圈层与潜在转介绍资源，帮助财富顾问依托老客户挖掘新客源。既突破了个人人脉资源的局限，也降低了线上盲目引流的成本，有效缓解新增客户拓展困难的职业痛点。

4. 合规智能审核应用

智能系统可自动检测发给客户的文字、推介材料，识别是否存在夸大收益、隐瞒风险等违规表述，提前规避合规隐患，帮助财富顾问在服务客户的同时守住合规红线。

✓智能合规系统、线上智能风险测评与双录辅助工具，能够将传统繁琐的线下合规流程线上化、简化办理。系统可提前自动提醒客户风险测评到期、合规手续待办理，把合规提醒前置化；同时通过智能语音、文字指引引导客户自主完成测评与双录，无需财富顾问反复催促解释。既严格守住了反洗钱、适当性管理等合规红线，又不用人工繁琐沟通，减少客户觉得麻烦的抵触心理，避免人情与合规的冲突。

5. 其他科技延伸应用

除了针对性解决岗位五大实际问题外，人工智能还可实现客户情绪智能预判等功能。既能减少财富顾问文案撰写、日常资讯整理的重复性工作，节省大量时间精力，又能标准化沟通话术、规范服务流程，进一步提升整体工作专业性与工作效率，助力财富顾问实现职业的

长期稳定发展。